

다중 기상 예보 데이터의 선형 회귀 및 앙상블 기법을 활용한 기온 예측 오차 최소화 연구

휴먼지능정보공학전공 인공지능개론 협업 프로젝트

지도 교수: 휴먼지능정보공학과 윤희남 교수

팀장: 202210822 김성빈

팀원: 202210868 이현준, 202410800 정기준, 202421318 박동현

202510695 김도윤, 202510698 김성운

2025. 9. 24. ~ 2025. 12. 19

목차

1. 서론
 - 1.1. 연구 배경 및 목적
 - 1.2. 프로젝트 목표
 - 1.3. 멘토-멘티 협업
2. 이론적 배경
 - 2.1. 선형 회귀 분석
 - 2.2. 앙상블 학습 - 배깅과 보팅
 - 2.3. 성능 평가 지표
3. 데이터 수집 및 전처리
 - 3.1. 데이터 수집 개요
 - 3.2. 학습 및 평가 데이터셋 구성
4. 실험 설계 및 구현 결과
 - 4.1. 단일 사이트별 예측 성능 비교
 - 4.2. 선형 회귀 및 앙상블 보팅 모델 구현
 - 4.3. 성능 비교 평가
5. 결론 및 제언

1. 서론

1) 연구 배경 및 목적

(1) 연구 배경

기상 정보는 일상생활의 편의성을 넘어 농업, 물류, 에너지 산업 등 다양한 분야에서 핵심적인 의사결정 기준으로 활용된다. 그러나 예측 모델의 복잡성으로 인해 기상 예측 오차는 불가피하게 발생하며, 제공 기관별로 상이하게 나타난다.

본 연구는 국내 기상청을 포함하여 캐나다의 “더 웨더 네트워크(The Weather Network)”, 스위스의 “메테오블루(Meteo Blue)”, 미국의 “더 웨더 채널(The Weather Channel)”와 “아큐웨더(AccuWeather)”, 일본의 “웨더뉴스(Weather News)” 총 6개의 국내외 기상 예측 사이트의 데이터를 수집하여 각 사이트가 제공하는 최고 및 최저 기온 예측값의 정확도를 검증한다. 특히 개별 사이트가 가진 고유의 예측 편향(Bias)을 진단하고, 이를 효과적으로 상쇄하여 오보로 인한 사회적 비용의 최소화 탐구를 목적으로 한다.

(2) 연구 목적

본 프로젝트는 다음과 같은 세 가지 주요 목표를 가지고 진행되었다.

- ① 신뢰도 진단 및 정량적 평가: 6개 기상 사이트의 예측 오차를 MAE (평균 절대 오차), MSE(평균 제곱 오차), RMSE(제곱근 평균 제곱 오차)와 같은 정량적 지표를 통해 분석하고, 가장 신뢰도 높은 기상 사이트를 파악한다.
- ② 오차 보정 모델 개발: 단순 비교에 그치지 않고 각 사이트의 예측값을 독립 변수(Feature)로 사용하여 선형 회귀(Linear Regression) 및 앙상블 보팅(Ensemble Voting) 기법을 적용하여 개별 사이트의 오차를 상호 보완하는 최적의 기온 예측 모델을 개발한다.
- ③ 이론의 실무 적용: 상명대학교 휴먼지능정보공학과 2학년 전공 수업 「인공지능개론」에서 학습한 머신러닝 이론을 실제 데이터 수집부터

전처리, 모델링에 이르는 전체 프로젝트 과정에 적용하여 전문성을 강화하고, 멘토-멘티 협업 체계의 모범 사례를 구축한다.

2) 프로젝트 목표

본 프로젝트는 인공지능개론에서 학습한 머신러닝의 기초 이론을 실제 데이터에 적용하여 기상 예측의 정확도를 객관적으로 진단하고, 궁극적으로 오차를 최소화하는 예보 모델 구축을 목표로 한다. 구체적인 목표는 다음과 같다.

- ① 정량적 정확도 진단: 6개의 기상 사이트가 제공하는 최고 및 최저 기온 예측 데이터와 기상청에서 다음 날 제공하는 정확한 데이터를 기반으로 MAE, MSE, RMSE 지표를 이용하여 각 사이트의 오차를 분석 및 비교한다. 이를 통해 가장 신뢰도 높은 기상 사이트를 식별한다.
- ② 오차 보정 모델의 개발: 각 사이트 예보값을 독립 변수(Feature)로 활용하여 최소 제곱법 기반의 선형 회귀 모델과 앙상블 보팅 기법의 모델을 구현한다.
- ③ 최적 모델 선정 및 검증: 구축된 모든 모델(기상 사이트, 선형 회귀, 앙상블 보팅)의 성능을 학습에 사용되지 않은 평가 데이터를 이용하여 객관적으로 비교한다. 종합적으로 가장 높은 평가를 받은 모델을 최적 예보 모델로 선정하고 성능을 입증한다.
- ④ 학습 체계 구축: 전공 수업 「인공지능개론」의 이론적 지식을 기반으로 멘토-멘티간 협력으로 프로젝트를 완수하여 향후 학과 내 멘토링 프로그램과 팀 프로젝트의 기반이 되는 모범 사례를 제시한다.

3) 멘토-멘티 협업

본 프로젝트는 1학년 멘티와 2학년 멘토가 함께 진행하는 스터디 프로젝트이다. 이는 전공 지식의 심화와 실무 역량 강화를 목표로 하고, 2학년 멘토는

전공 수업인 「인공지능개론」에서 학습한 회귀 분석, 앙상블 기법(배깅/보팅) 등의 이론 및 원리를 멘티에게 설명하고 프로젝트를 진행한다.

2. 이론적 배경

1) 선형 회귀 분석

① 회귀 분석(Regression Analysis): 회귀 분석은 하나 이상의 독립 변수(Independent Variable)를 이용하여 연속형 종속 변수(Dependent Variable)를 예측하거나 변수 간의 관계를 규명하는 통계적·기계학습적 방법이다. 『파이썬 머신러닝 완벽 가이드』 5장에서는 회귀 분석을 분류(Classification)와 구분되는 대표적인 지도학습(Supervised Learning) 기법으로 소개하며, 특히 수치 예측 문제에서 핵심적인 역할을 수행하는 분석 도구로 설명하고 있다.

② 선형 회귀(Linear Regression)는 회귀 분석의 가장 기본적인 형태로, 하나 이상의 독립 변수와 종속 변수에 미치는 영향을 선형 결합으로 가정하는 모델이다. 독립 변수가 종속 변수에 미치는 영향을 가중치의 선형 합으로 나타내 변수 사이의 관계를 해석 가능한 형태로 모델링한다.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \cdots + \beta_p X_p + \epsilon$$

Y : 종속 변수(예측값)

x_i : i 번째 독립 변수

β_0 : 절편(Intercept)

β_i : 회귀 계수(Coefficient): 각 독립 변수가 종속 변수에 미치는 영향력 (기울기)

ϵ : 오차(Error)

$\bar{Y}$: 실제 정답값

$\bar{Y}$ 는 기상청에 발표한 관측된 기온을 의미하며, x_i 는 각 기상 사이트가

제공한 예측 기온 값을 나타낸다. β_i 는 각 예측값이 실제 기온에 기여하는 정도를 나타내는 회귀 계수로, 해당 예보값의 상대적 중요도와 신뢰도를 정량적으로 해석할 수 있는 지표이다. β_0 는 모든 예측값이 0일 때의 기본 편향을 나타내며, 전반적인 예보 시스템의 체계적인 오차(Bias)를 반영하는 역할을 한다.

『파이썬 머신러닝 완벽 가이드』에서는 선형 회귀 모델의 계수 추정 방법으로 최소제곱법(Ordinary Least Squares, OLS)을 제시하며, 이를 선형 회귀에서 가장 표준적이고 기본적인 학습 방식으로 설명한다. 최소제곱법은 예측값과 실제값 간의 차이를 제곱한 값의 합이 최소가 되도록 회귀 계수 β 를 추정하는 방법으로, 다음과 같은 함수를 최소화한다.

$$\min \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y}_i)^2$$

해당 과정에서 모델은 전체 데이터에 대해 오차제곱합이 가장 작아지도록 각 독립 변수에 대한 가중치를 자동으로 조정한다. 오차를 제곱하여 사용하는 이유는 오차의 부호를 제거하는 동시에 큰 오차에 더 큰 패널티를 부여함으로써, 전체 예측 성능의 안정성을 확보하기 위함이다. 이러한 특성으로 인해 최소제곱법은 통계학과 머신러닝 분야에서 오랫동안 사용되어 온 대표적인 회귀 계수 추정 방법이다.

선형 회귀 모델은 여러 예측 결과를 선형 결합하여 하나의 최종 출력값을 생성한다는 점에서, 가장 단순한 형태의 앙상블 모델로도 해석될 수 있다. 이는 이후 장에서 다루는 앙상블 학습 및 보팅 기법과 이론적으로 자연스럽게 연결되며, 다중 기상 예보를 통합하여 오차를 최소화하려는 본 연구의 전체 모델 구조를 뒷받침하는 기반이 된다.

종합하면, 회귀 분석은 본 연구에서 다중 기상 예보 데이터를 체계적으로 분석하고, 예측 오차의 구조를 이해하며, 각 예보의 상대적 신뢰도를 정량적으로 평가하기 위한 핵심적인 이론적 기반이다. 『파이썬 머신러닝 완벽 가이드』에서 제시하는 선형 회귀와 최소제곱법의 개념과 방법론은 본 프로젝트의 문제 설정, 평가 모델 설계, 그리고 이후의 앙상블

기법 적용에 이르기까지 전반적인 연구 흐름을 이론적으로 지지하는 역할을 수행한다.

2) 앙상블 학습 - 배깅과 보팅

앙상블 학습은 여러 개의 약한 학습기(Weak Learners) 또는 독립적인 모델을 결합하여 단일 모델이 가지는 한계를 극복하고 전체 예측 성능 향상과 안정성을 확보하는 머신러닝 기법이다. 본 프로젝트에서는 모델의 정확도를 높이고 편향(Bias)과 분산(Variance)을 줄이기 위해 보팅 기법을 활용하였다.

배깅(Bagging, Bootstrapping Aggregating)은 붓스트랩(Bootstrap)과 취합(Aggregation)을 결합한 방법으로, 복원 추출을 통한 여러 개의 서브 데이터셋 생성을 의미하는 붓스트랩(Bootstrap)과 각 모델들의 예측 결과를 평균(회귀)하거나 다수결(분류)로 결합하는 취합(Aggregating) 과정의 합성으로 최종 예측값을 도출한다. 배깅의 핵심 목적은 데이터 샘플링의 다양성을 통해 개별 모델의 분산을 감소시키고, 과적합을 완화하는 데 있다. 대표적인 배깅 기반 모델로는 랜덤 포레스트가 있으며, 이는 다수의 결정 트리를 배깅 방식으로 결합한 구조를 가진다.

보팅(Voting)은 서로 다른 모델이 생성한 예측 결과를 종합하여 최종 결과를 도출하는 앙상블 기법으로 분류 문제에서는 다수결 방식, 회귀 문제에서는 평균 또는 가중 보팅 방식(Weighted Voting)을 사용한다.

본 연구의 경우, 동일한 데이터셋을 반복적으로 샘플링하여 모델을 학습시키는 배깅 구조보다는 이미 서로 다른 방식으로 생성된 예측 결과를 결합하는 보팅 기반 앙상블 구조가 더 적합하다. 이는 본 연구에서 다루는 기상 예보 데이터가 각기 다른 기관에서 생성한 회귀 모델이라는 점에서, 모델 다양성이 확보되어 있기 때문이다.

단순 평균 방식의 보팅은 구현이 간단하다는 장점이 있으나, 각 모델의 예측 정확도가 동일하다는 가정을 내포하고 있다는 한계를 가진다.

실제 실험 과정에서 확인되듯 모델 예측 성능에는 차이가 존재하며, 특정 모델은 전반적으로 낮은 오차를 보이는 반면, 특정 모델은 특정 조건에서 큰 오차를 발생시키는 경향을 보인다. 이러한 특성을 고려하지 않은 단순 평균 앙상블은 예측 오차 최소화라는 연구 목적을 충분히 달성하기 어렵다.

이에 본 연구에서는 가중 보팅 개념을 앙상블 기법에 결합한다. 최소제곱법 기반 선형 회귀 분석은 각 모델이 데이터를 얼마나 잘 설명하는지를 회귀 계수 형태로 정량화한다. 이 회귀 계수는 각 예측값의 상대적 신뢰도를 나타내며, 이를 앙상블 보팅 과정에서 가중치로 활용함으로써 데이터 기반의 가중 보팅 모델을 구성할 수 있다.

단순히 여러 예측값을 평균내는 수준을 넘어, 선형 회귀를 통해 학습된 신뢰도 정보를 앙상블 과정에 반영함으로써 기온 예측 오차를 체계적으로 최소화한다는 점에서 의의를 가진다. 실제 코드 구현 과정에서도 각 모델의 예측값을 독립 변수로 설정하고, 이를 결합한 선형 회귀 및 보팅 구조를 통해 단일 사이트 예측 대비 더 안정적인 예측 성능을 확인하였다.

3) 성능 평가 지표

모델의 성능을 객관적으로 비교·분석하기 위해서는 예측 결과를 정량적으로 평가할 수 있는 적절한 성능 지표가 필요하다. 『파이썬 머신러닝 완벽 가이드』에서는 지도학습 문제를 분류(Classification)와 회귀(Regression)로 구분하며, 이 중 회귀 문제에서는 정확도(Accuracy)와 같은 분류 지표가 아닌 오차(Error)를 기반으로 한 평가 지표를 사용해야 함을 강조한다. 이번 프로젝트는 연속형 값을 다루는 대표적인 회귀 문제에 해당하므로, 예측값과 실제값 간의 차이를 수치적으로 측정하는 성능 평가 지표가 필수적으로 요구된다.

본 연구의 목적은 다중 기상 예보 데이터를 선형 회귀 및 앙상블 기법으로 결합하여 기온 예측 오차를 최소화하는 데 있으므로, 성능 평가 지

표 역시 오차의 크기와 특성을 직접적으로 반영할 수 있는 지표를 중심으로 선정하였다. 이에 따라 본 연구에서는 MAE(Mean Absolute Error)를 핵심 평가 지표로 사용하고, MSE(Mean Squared Error)와 RMSE(Root Mean Squared Error)를 보조 지표로 함께 활용한다.

① 평균 절대 오차(MAE)

MAE는 실제값과 예측값 간 차이의 절댓값을 평균한 지표로, 다음과 같이 정의된다.

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \bar{y}_i|$$

『파이썬 머신러닝 완벽 가이드』에서는 MAE를 회귀 문제에서 가장 직관적인 성능 평가 지표 중 하나로 설명한다. 특히 MAE는 오차의 단위가 원래 데이터의 단위와 동일하게 유지되므로, 결과 해석이 용이하다는 장점을 가진다. 해석의 직관성이 중요한 문제에서 매우 중요한 특성이다.

② 평균 제곱 오차(MSE), 제곱근 평균 제곱 오차(RMSE)

MSE는 실제값과 예측값 간 오차를 제곱하여 평균한 지표로, 다음과 같이 정의된다.

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y}_i)^2$$

RMSE는 MSE에 제곱근을 취한 형태로, 다음과 같이 표현된다.

$$RMSE = \sqrt{MSE}$$

MSE와 RMSE는 오차를 제곱하여 계산하기 때문에, 큰 오차에 더 큰 페널티를 부여한다는 특징을 가진다. 『파이썬 머신러닝 완벽 가이드』에서는 이러한 특성으로 인해 RMSE가 MAE보다 이상치에 민감하며, 모델이 큰 예측 실수를 얼마나 자주 발생시키는지 파악하는 데 유용하다고 설명한다.

본 연구에서는 MAE를 중심 지표로 사용하되, MSE와 RMSE를 보조

지표로 함께 분석하였다. 이는 앙상블 기법이 평균적인 오차를 줄이는데 그치지 않고, 특정 시점에서 발생하는 큰 오차를 얼마나 효과적으로 억제하는지를 함께 확인하기 위함이다. 실제 실험 결과에서도 단일 모델 예측에 비해 선형 회귀 및 앙상블 모델이 RMSE 측면에서 보다 안정적인 성능을 보였으며, 이는 앙상블 기법이 예측 분산을 감소시키는 효과를 가진다는 점을 뒷받침한다.

3. 데이터 수집 및 전처리

1) 데이터 수집 개요

본 프로젝트는 국내외 주요 기상 예보 서비스의 예측 성능을 비교하기 위하여 총 6개의 사이트를 선정하여 수집하였고, 선정된 기상 예측 사이트와 그 특징은 다음과 같다.

캐나다 “더 웨더 네트워크(The Weather Network)”, 스위스 “메테오블루(Meteo Blue)”, 미국 “더 웨더 채널(The Weather Channel)”와 “아큐웨더(AccuWeather)”, 일본 “웨더뉴스(Weather News)”, 대한민국 “기상청(Korea Meteorological Administration)”.

데이터 수집은 2025년 11월 12일부터 12월 3일까지 진행되었으며 예보 갱신 주기에 따른 오차를 통제하기 위해 18시 정각에 서울특별시 종로구를 기준으로 기상 예보를 CSV 파일로 직접 작성하는 방식을 채택하였다. 초기 데이터 수집 단계에서 향후 10일간의 장기 예보 데이터를 수집하였으나, 사이트별로 제공하는 예보 기간이 상이하여 데이터의 결측치가 발생하여 공통적으로 제공하는 기간인 7일 전 데이터로 필터링하여 데이터를 전처리하였다. 추가적으로 예보 시점과 실제 날씨가 가까울수록 정확도가 높아지는 경향을 분석하기 위해 3일 이내의 단기 예보 데이터 세트를 별도로 필터링하여 예보 기간에 따른 단기/ 초단기 모델 예측 성능 차이를 분석하였다.

2) 학습 및 평가 데이터세트 구성

수집된 전체 데이터세트는 모델의 학습(Training)과 일반화 성능 평가(Evaluation)을 위해 80:20의 비율로 무작위 분할하였다. 또한 각 기상 사이트의 일별 예측 최고/최저 기온은 독립 변수(Feature)로 사용하였고, 종속 변수(Target)로는 해당 날짜에 관측된 기상청 발표 최고/최저 기온으로 사용하였다.

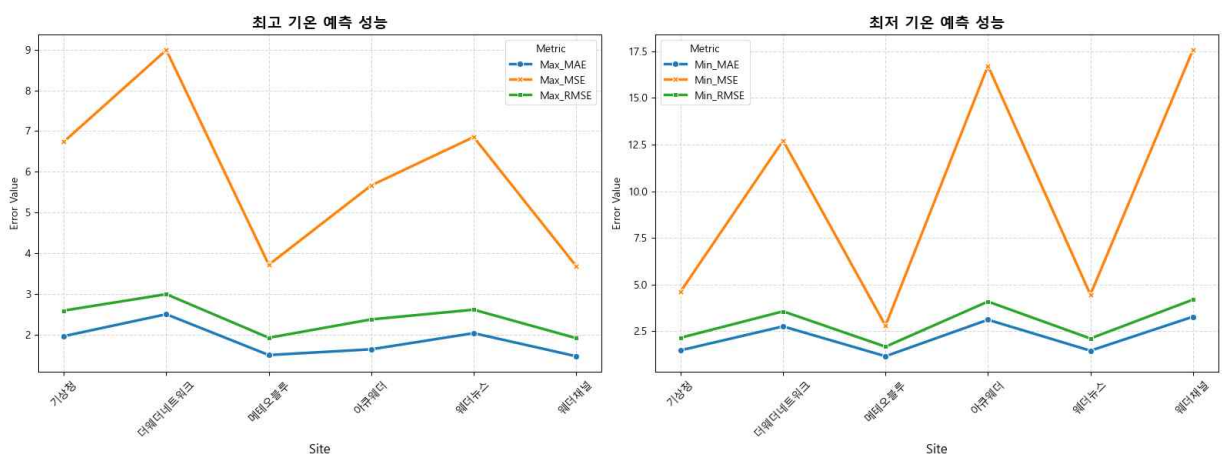
4. 실험 설계 및 구현 결과

1) 단일 사이트별 예측 성능 비교

각각의 사이트별 예측(최저, 최고 기온) 성능 평가(MAE, MSE, RMSE)

	Site	Max_MAE	Max_MSE	Max_RMSE	Min_MAE	Min_MSE	Min_RMSE
0	기상청	1.969	6.740	2.596	1.479	4.625	2.151
1	더웨더네트워크	2.506	8.988	2.998	2.759	12.711	3.565
2	메테오블루	1.505	3.720	1.929	1.161	2.796	1.672
3	아큐웨더	1.646	5.667	2.380	3.115	16.719	4.089
4	웨더뉴스	2.042	6.854	2.618	1.458	4.458	2.111
5	웨더채널	1.476	3.690	1.921	3.274	17.560	4.190

< 표 4-1. 사이트별 예측 성능 평가 >



< 그림 4-1. 사이트별 최고,최저 기온 예측 성능 >

수집한 6개 기상 사이트의 예측값을 실제 기상청에서 발표한 관측값과 비교하여 예측 성능을 비교할 수 있는데, 공통적으로 실제 기온보다 낮게 예보하는 음의 편향(Negative Bias)이 관찰되었다. 이는 기상 예보 모델이 기온이 급격히 떨어지는 겨울철 초입의 계절적 특성을 보수적으로 반영했기 때문으로 추정한다.

최고 기온 예측에 대하여 MAE, RMSE에서 뚜렷한 차이가 없지만 최저 기온 예측에 대하여 “메테오블루”가 압도적으로 1위를 보이고 있고, “웨더채널”과 “아큐웨더”, “더웨더네트워크”의 경우 최고 기온 예측에서 오차가 매우 큰 모습을 보이고 있다.

또한 RMSE를 비교했을 때 웨더채널의 경우 최고 온도 예측에서는 1위를 차지하고 있지만 최저 온도 예측에서는 6위를 기록하여 최고 기온 예측과 최저 기온 예측은 동일한 정확도를 보이지 않는 것을 보인다. 따라서 앙상블 모델을 이용하여 최고 기온 예측에서는 웨더채널의 가중치를 높이고, 최저 기온 예측에서는 메테오블루의 가중치를 높이는 등 보완할 수 있음을 보이고 있다.

2) 각각의 사이트별 통합 예측 성능 평가

	Site	Total_MAE	Total_MSE	Total_RMSE
0	기상청	1.289	6.500	2.550
1	더웨더네트워크	2.816	11.763	3.430
2	메테오블루	1.026	3.447	1.857
3	아큐웨더	2.184	10.447	3.232
4	웨더뉴스	1.500	6.553	2.560
5	웨더채널	2.417	10.528	3.245

< 표 4-2. 사이트별 통합 예측 성능 평가 >



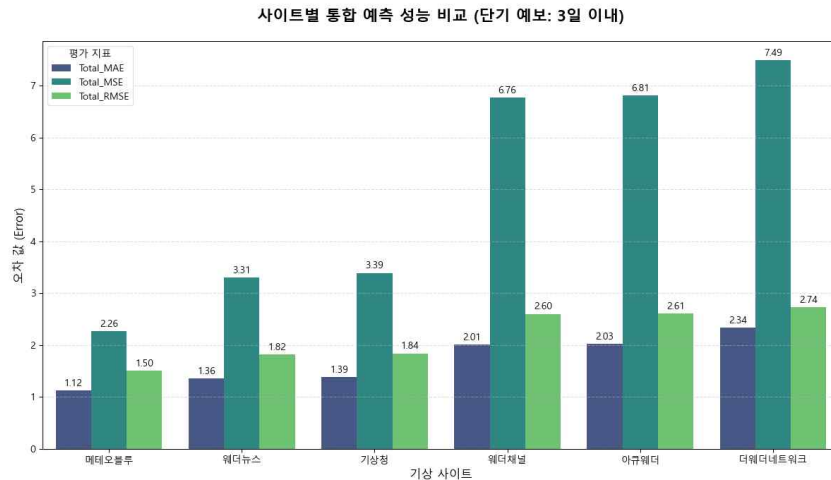
< 그림 4-2. 사이트별 통합 예측 성능 비교 >

사이트간 통합 예측 성능 비교에서 가장 눈에 띄는 자료는 현지화 및 지형 데이터 반영 능력에 따른 정확도 차이이다. MAE, MSE, RMSE에서 모두 가장 작은 값을 보이는 스위스의 “메테오블루”의 경우 MAE, MSE, RMSE가 타 모델에 비하여 낮은 값을 보여 스위스 기반의 산악 지형 모델이 한국의 복잡한 산악 지형과 국지적 기온 변화를 효과적으로 반영하여 예측하고 있음으로 추정된다. 또한 극단치에 민감한 MSE의 특성을 고려하면 MAE에 비하여 MSE가 높은 경우에는 해당 기상 예측 모델에 오류가 큰 데이터가 포함됨을 예측할 수 있다.

초단기 예측

	Site	Total_MAE	Total_MSE	Total_RMSE
0	기상청	1.389	3.389	1.841
1	더웨더네트워크	2.338	7.485	2.736
2	메테오블루	1.125	2.264	1.505
3	아큐웨더	2.028	6.806	2.609
4	웨더뉴스	1.361	3.306	1.818
5	웨더채널	2.014	6.764	2.601

< 표 4-3. 사이트별 초단기 예측 성능 평가 >



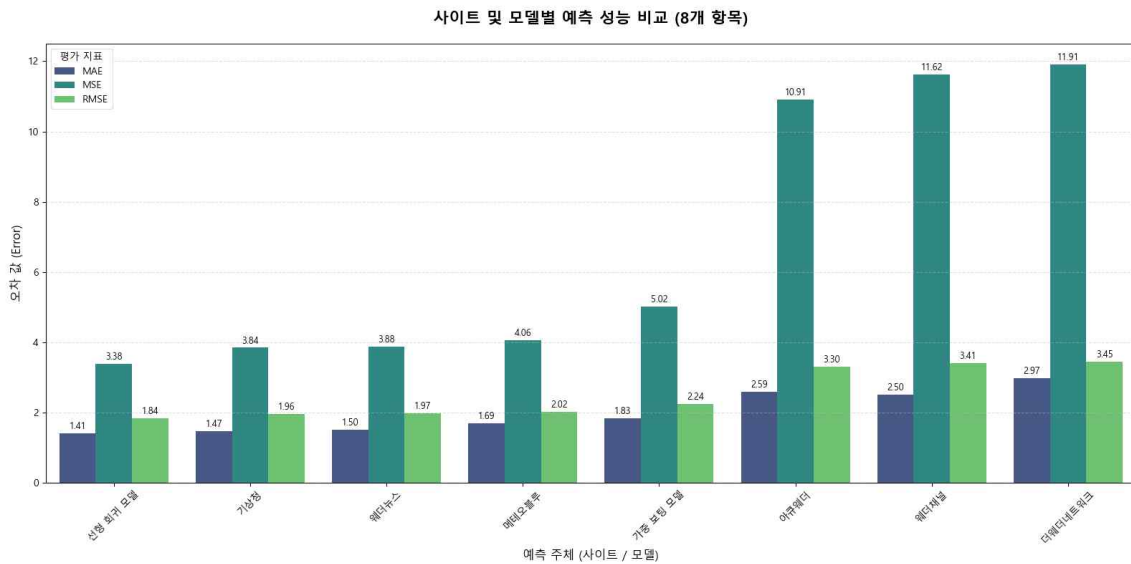
< 그림 4-3. 사이트별 예측 성능 평가(단기) >

단기에서 1위를 차지한 메테오블루가 초단기 기온 예측에서도 모든 지표에서 가장 낮은 값을 보이며 압도적인 예측 성능을 보인다. 그 이후로는 웨더 뉴스와 기상청으로 단기 기온 예측 모델과 초단기 기온 예측 모델에서 모델마다 나타나는 특징은 유사함을 알 수 있다.

3)선형 회귀 및 앙상블 보팅 모델 구현

	Site	MAE	MSE	RMSE
6	선형 회귀 모델	1.411232	3.382170	1.839068
0	기상청	1.468750	3.843750	1.960548
4	웨더뉴스	1.500000	3.875000	1.968502
2	메테오블루	1.687500	4.062500	2.015564
7	가중 보팅 모델	1.834209	5.017558	2.239991
3	아큐웨더	2.593750	10.906250	3.302461
5	웨더채널	2.500000	11.625000	3.409545
1	더웨더네트워크	2.968750	11.906250	3.450543

< 표 4-4. 선형회귀 및 앙상블 보팅 모델 평가 >



< 그림 4-4. 사이트 및 모델별 예측 성능 비교 >

각 사이트들의 예측 결과를 독립 변수(Feature)로 학습하여 새로운 기온 예측 모델을 구성한 결과, 선형 회귀의 경우 기존 기온 예측 사이트들을 제치고 MAE, MSE에서 모두 1위를 차지했음을 알 수 있다. 이에 비해 가중 보팅 모델(앙상블)의 경우 5위에 위치했는데, 이는 아큐웨더, 웨더채널, 더웨더네트워크의 이상치에 영향을 받았음을 알 수 있다. 또한 기존 1위였던 메테오블루가 종합 1위에서 4위로 내려갔는데 이는 무작위 데이터 추출로 인한 차이로 추정된다.

4)성능 비교 평가

본 연구에서 MAE를 핵심 평가 지표로 선정한 이유는 다음과 같다. 첫째, 기온 예측에서는 특정 시점의 극단적인 오차보다 전체 기간 동안의 평균적인 예측 정확도가 더 중요하다. MAE는 모든 오차를 동일하게 반영하므로, 일부 이상치(outlier)가 전체 평가 결과를 과도하게 왜곡하는 문제를 완화한다. 둘째, 다중 기상 예보 사이트 간의 성능을 비교할 때, MAE는 각 사이트의 전반적인 예측 수준을 공정하게 비교할 수 있는 기준을 제공한다. 실제 코드 구현 과정에서도 각 기상 사이트 및 앙상블 모델에 대해 MAE를 계산함으로써, 단일 사이트 예측 대비 선형 회귀 및 앙상블 기법이 오차를 얼마나 감소시켰는지를 정량적으로 확인하였다.

본 연구에서 성능 평가 지표는 단순한 수치 비교를 위한 도구가 아니라, 기온 예측 오차 최소화라는 연구 목적을 검증하기 위한 핵심적인 판단 기준으로 사용하였다. MAE는 전체 예측 기간에 대한 평균적인 오차 감소 효과를 확인하는 데 사용되며, MSE와 RMSE는 앙상블 모델이 극단적인 오차 발생을 얼마나 억제하는지를 평가하는 보조 지표로 활용된다.

특히 다중 기상 예보 데이터를 결합하는 본 연구의 구조에서는, 특정 기상 사이트의 예측이 일시적으로 큰 오차를 보이더라도 다른 사이트의 예측이 이를 상쇄할 수 있는지가 중요하다. 이러한 관점에서 MAE와 RMSE를 함께 분석함으로써, 단일 사이트 예측 대비 선형 회귀 및 앙상블 기법이 전체 예측의 안정성과 신뢰성을 얼마나 향상시켰는지를 종합적으로 평가할 수 있다.

종합하면, 본 연구의 성능 평가는 『파이썬 머신러닝 완벽 가이드』에서 제시하는 회귀 문제의 표준적인 평가 지표 체계를 따르면서도, 기온 예측이라는 문제 특성과 오차 최소화라는 연구 목적에 맞게 MAE를 중심으로 구성되었다. 이러한 평가 지표 선정과 분석을 통해, 다중 기상 예보 데이터를 선형 회귀 및 앙상블 기법으로 결합하는 접근이 실제로 기온 예측 오차를 효과적으로 감소시킨다는 점을 정량적으로 검증할 수 있다.

5. 결론 및 제언

본 연구에서는 6개의 국내외 기상 예보 사이트 데이터를 수집 및 분석하여 이를 기반으로 기온 예측 오차를 최소화하는 최적의 모델 구축을 목표로 하였다. 주요 연구 결과는 다음과 같다.

1) 결론

(1) 단일 사이트 예측 성능 한계와 특성: 단일 사이트 평가 결과 스위스

의 메테오블루(MeteoBlue)와 대한민국의 기상청(Korea Meteorological Administration), 일본의 웨더뉴스(WeatherNews) 순으로 예보 정확도가 높고, 북미 기반의 아큐웨더, 웨더채널, 더웨더네트워크의 경우 RMSE 3.0 이상으로 이상치가 있음을 확인할 수 있다. 특히 모든 사이트에서 실제 기온보다 낮게 예측하는 음의 편향(Negative Bias)이 관찰되었으며, 겨울철 기온을 보수적으로 예측하는 예보 모델의 특성으로 추정된다.

- (2) 오차 보정 모델의 우수성 입증: 본 연구에서 제안한 다중 선형 회귀 모델은 테스트 데이터셋 기준 RMSE 1.839로 가장 성능이 높은 기상 예측 프로그램으로 평가되었다. 이는 기존 단일 사이트 중 가장 성능이 좋았던 기상청(RMSE 1.960)보다 약 6.2% 향상된 수치로 최소 오차를 달성한다는 연구 목표를 성공적으로 완수하였다.
- (3) 가중 보팅(Weighted Voting)의 한계: 단순 가중 보팅 모델은 RMSE 2.239를 기록하며 상위권 단일 사이트보다 낮은 성능을 보인다. 이는 오차가 매우 큰 하위권 사이트들의 잘못된 예측값이 앙상블 과정에 노이즈(Noise)로 작용하여 전체 평균 성능을 저하하였기 때문이다.
- (4) 기상 예보 수치를 정량적 지표(MAE, RMSE)로 검증하여 국내 환경에서는 기상청과 메테오블루가 가장 정확도가 높다는 객관적인 근거를 마련하였다.
- (5) 전공 수업 「인공지능개론」에서 학습한 선형 회귀 분석 이론과 앙상블 모델을 실제 기상 데이터에 적용하여 선형 회귀 분석의 경우 실질적 문제 해결 도구로 사용하고, 앙상블 모델의 경우 한계에 대하여 파악하는 의의를 가진다.

2) 한계점 및 제언

가중 보팅 모델의 실패 요인 분석으로 모든 사이트를 모델에 포함하였을 때 이상치가 존재하는 기상 예측 사이트 데이터의 영향으로

“Garbage In, Garbage Out”이라는 잘못된 Input의 결과를 확인할 수 있었고, 음의 편향을 보면 추정할 수 있듯 기온 예측이 계절의 영향을 많이 받기 때문에 본 프로젝트의 데이터 11월~12월의 초겨울 데이터에서 사계절 내내 범용적으로 활용 가능한 모델로 고도화할 수 있다.